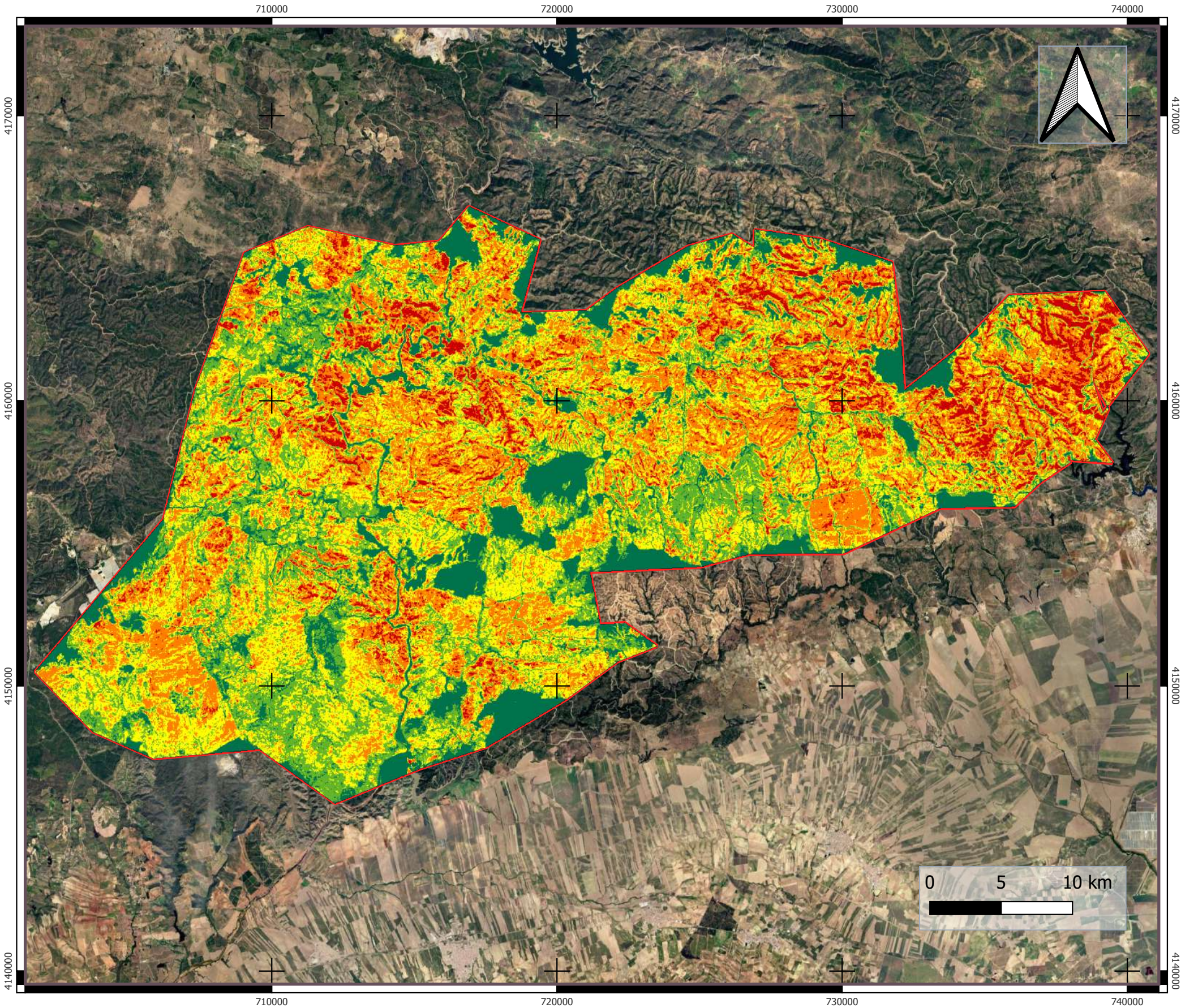
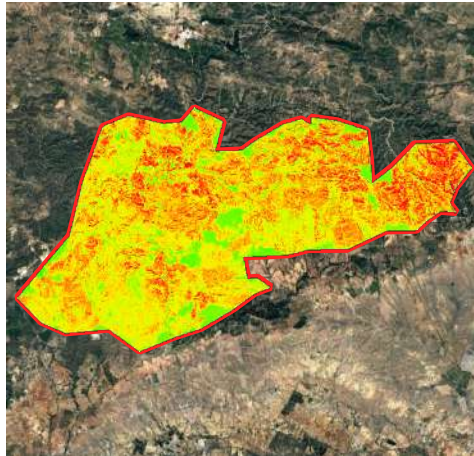


DIAGNÓSTICO GEOESPACIAL DE SEVERIDAD DE QUEMA MEDIANTE TELEDETECCIÓN SATELITAL (MSI SENTINEL-2)

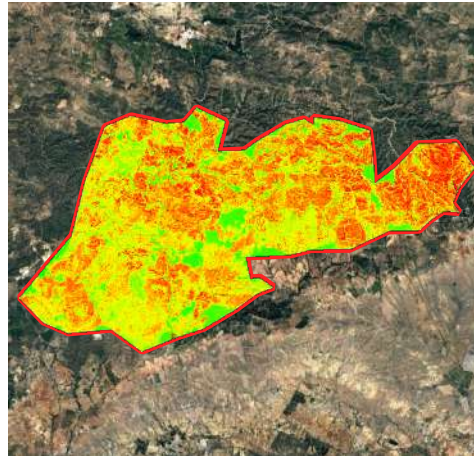
Gran Incendio Forestal de Niebla (Huelva) | Campaña Oficial de Incendios Forestales 2026 — MITECO / EFFIS



Índice dNBR Continuo (-500 a +1000)



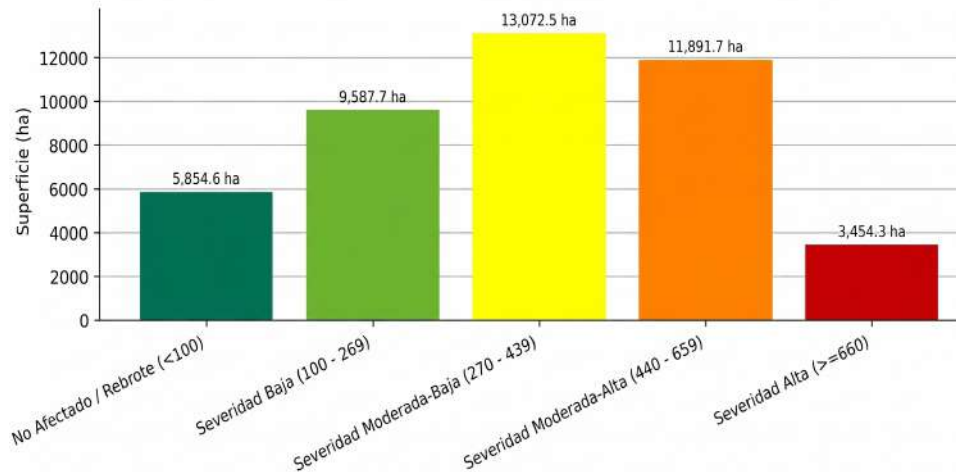
Índice RBR Relativizado (Sustrato)



Simb.	Clase de Severidad	Rango dNBR	Superficie	%
	1. No Afectado / Rebrote	< 100	5.854,6 ha	13,4%
	2. Severidad Baja	100 – 269	9.587,7 ha	21,9%
	3. Severidad Moderada-Baja	270 – 439	13.072,5 ha	29,8%
	4. Severidad Moderada-Alta	440 – 659	11.891,7 ha	27,1%
	5. Severidad Alta	≥ 660	3.454,3 ha	7,9%

DIAGNÓSTICO TÉCNICO & AFECTACIÓN BIÓTICA

- Magnitud del Siniestro:** Con **38.006,16 ha** calcinadas netas (86,65% de la envoltante perimetrada), el incendio de Niebla constituye el evento de mayor severidad territorial de la campaña 2026 en España.
- Impacto en el Dosel Arbóreo:** Las clases de severidad Alta y Moderada-Alta concentran **15.346 ha** (35% de la masa forestal), con calcinación completa de copas en masas de *Pinus pinea* y *Eucalyptus*, conllevando la pérdida total de la cobertura bioprotectora.
- Resiliencia & Remanentes:** Se detectan **5.854,6 ha** de mosaicos no quemados o con afección mínima (13,35%), que actuarán como islas de refugio biológico y fuentes de dispersión para la regeneración natural diferida.



PROGRAMA / MARCO ADMINISTRATIVO

MITECO · DGBBD · ADCIF · CCINIF

Campaña de Incendios 2026 | Avance Estadístico CCAA & EFFIS

Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras

IDENTIFICACIÓN CARTOGRÁFICA DEL SINIESTRO

GRAN INCENDIO FORESTAL (GIF) DE NIEBLA (HUELVA)

Plano 01: Zonificación de Severidad Espectral dNBR / RBR (USGS-EFFIS)

Superficie Afectada: 39.821,31 ha | Exp: GIF-2026-AND-HUE-001

PARÁMETROS GEODÉSICOS Y SENSOR

Proyección: ETRS89 / UTM Zone 29N (EPSG:25829)

Sensor: Copernicus Sentinel-2 MSI (L2A BOA 20 m)

Escala Nominal: 1:150.000 (DINA3) | **Fecha:** Septiembre 2026

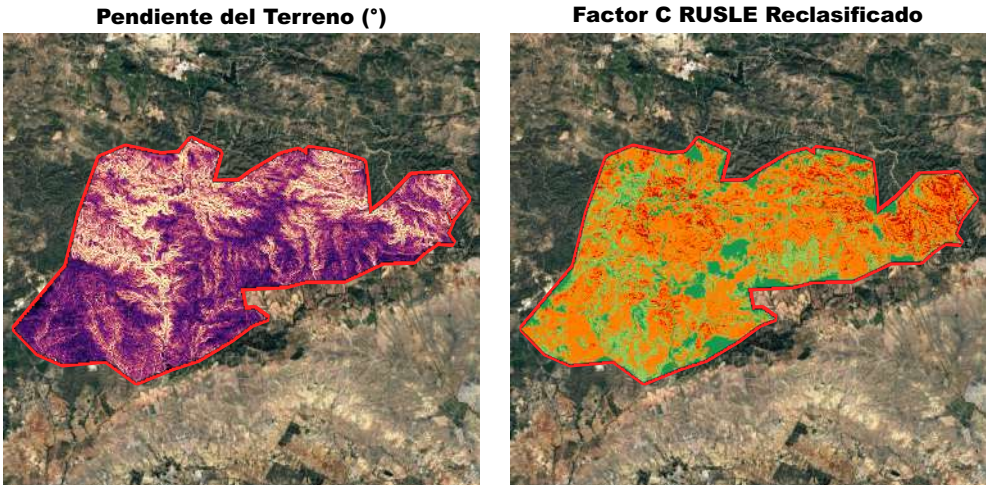
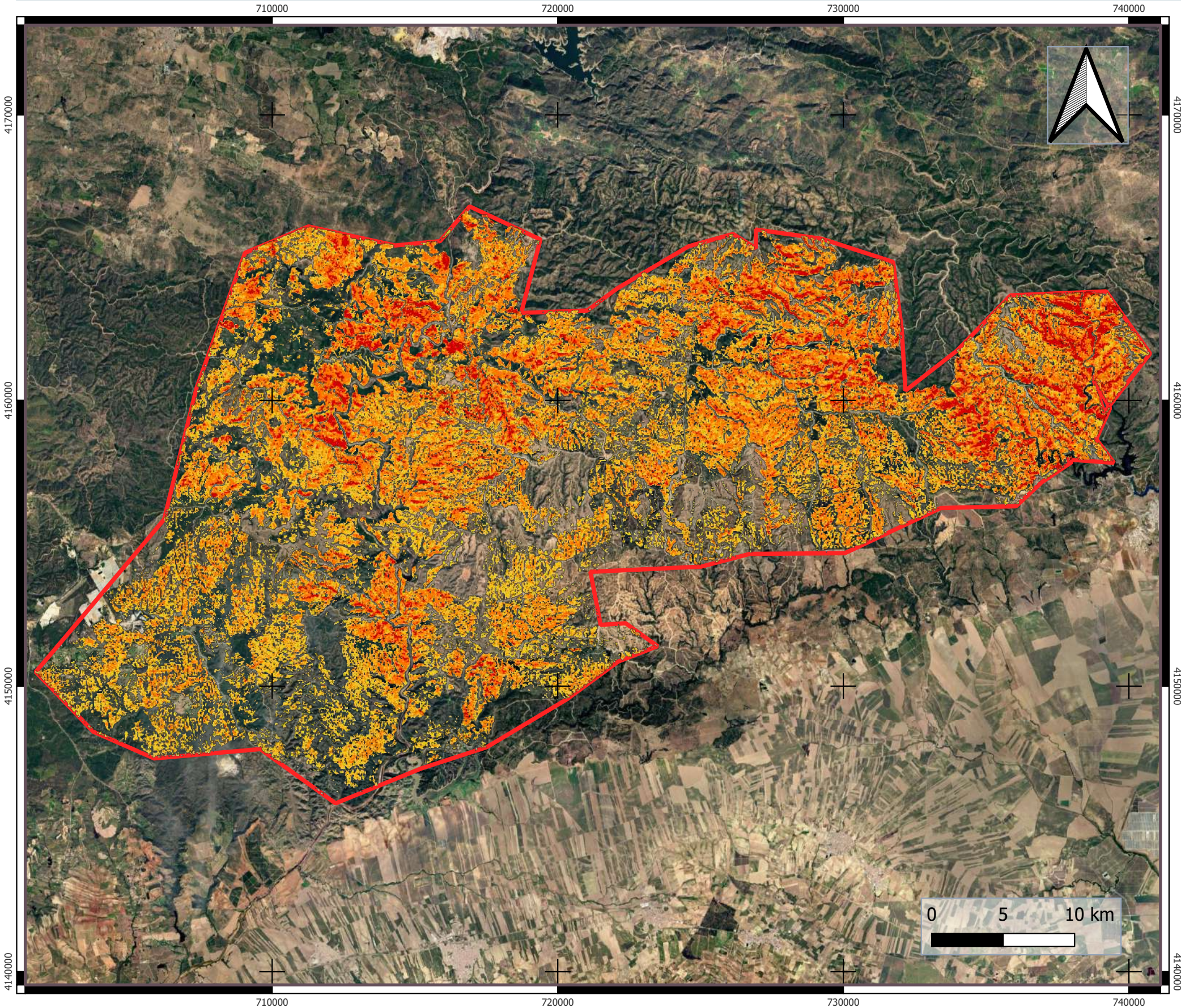
RESPONSABLE TÉCNICO / AUDITORÍA

Kelvin J. Flores Yarihuaman

Ingeniero Ambiental · Data Science & GIS

MODELADO DE RIESGO DE EROSIÓN HÍDRICA POST-INCENDIO & PLAN DE ACTUACIONES DE EMERGENCIA

Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras | Marco: Real Decreto-ley 15/2022 & Metodología RUSLE



Simb.	Nivel de Riesgo	Condición de Entrada (Pendiente + dNBR)	Sup. (ha)	Prioridad
■	Prioridad Media	Pendiente $\geq 5^\circ$ y Severidad Moderada-Baja	4.210 ha	Seguimiento
■	Prioridad Alta	Pendiente $\geq 8^\circ$ y Severidad Moderada-Alta	6.840 ha	Actuación
■	Prioridad Crítica	Pendiente $\geq 12^\circ$ ($>21\%$) y Severidad Alta	3.120 ha	Urgente

MODELACIÓN HIDROLÓGICA TORRENCIAL (MÉTODO SCS / RACIONAL)

CN Pre-Incendio (Matorral/Arbolado) $CN_{pre} = 65$
CN Post-Incendio (Suelo calcinado) $CN_{post} = 88$
Periodo de Retorno $T = 25$ años
Aumento Caudal Punta (ΔQ_p) **+168%**
Área en Prioridad Crítica de Erosión: 3.120,40 ha (Laderas $\geq 12^\circ$ + Severidad Alta)

Medida Correctora (RDL 15/2022)	Medición	Coste Unitario	Importe (€)
Fajinas de madera quemada ($\geq 20\%$)	125.000 m	14,50 €/m	1.812.500 €
Albarradas y diques en cárcavas	18.500 m³	82,00 €/m³	1.517.000 €
Acolchado / Mulching con paja	850 ha	1.200,00 €/ha	1.020.000 €
Limpieza de pasos y cunetas DPH	42.000 m	9,20 €/m	386.400 €
PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL	—	—	4.735.900 €

DIAGNÓSTICO HIDROLÓGICO & URGENCIA DE ACTUACIÓN (RDL 15/2022)

- Riesgo Torrencial:** La vitrificación edáfica eleva el Número de Curva a $CN = 88$, proyectando un incremento del **+168%** en los caudales punta de avenida (Q_p) para $T = 25$ años en las cabeceras de los ríos Tinto y Odiel.
- Focos de Erosión Crítica:** Se identifican **3.120,40 ha** de laderas con pendiente $\geq 12^\circ$ ($>21\%$) desprovistas de dosel, susceptibles a pérdidas de suelo fértil superiores a **45 t/ha·año**.
- Prescripción de Obras TRAGSA:** Urge la ejecución inmediata de **125.000 m** de fajinas con la madera quemada *in situ* y **18.500 m³** de albarradas en cárcavas para frenar el aterramiento de embalses aguas abajo (**Presupuesto: 4,73 M€**).

MARCO LEGAL & FINANCIACIÓN DE EMERGENCIA
REAL DECRETO-LEY 15/2022 · MEDIDAS URGENTES
Actuaciones de Corrección Hidrológico-Forestal Inmediata
Bases de Costes de Referencia: TRAGSA 2026

PROYECTO DE INTERVENCIÓN BIOMECÁNICA
CONTROL DE EROSIÓN EN LADERAS CRÍTICAS (RUSLE)
Plano 02: Priorización de Fajinas, Albarradas y Diques de Retención
Presupuesto Ejecución Material Estimado: **4.735.900,00 €**

BASES TOPOGRÁFICAS & MODELO SCS
Topografía: Copernicus DEM GLO-30 (MDT 30 m métrico)
Hidrología: Salto Curva CN: 65 → 88 | ΔQ_p (T=25a): +168%
Escala Nominal: 1:150.000 (DINA3) | Fecha: Septiembre 2026

RESPONSABLE TÉCNICO / AUDITORÍA
Kelvin J. Flores Yarihuaman
Ingeniero Ambiental · Data Science & GIS